Protección de reflejo y backup en el clúster local

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/s3-snapmirror/create-local-mirror-new-bucket-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Protección de reflejo y backup en el clúster local 1
Crear una relación de mirroring para un bloque nuevo (clúster local) 1
Crear una relación de mirroring para un bloque existente (clúster local) 5
Toma de control y sirve datos desde el bloque de destino (clúster local) 9
Restaurar un bloque desde la máquina virtual de almacenamiento de destino (clúster local) 10

Protección de reflejo y backup en el clúster local

Crear una relación de mirroring para un bloque nuevo (clúster local)

Cuando crea nuevos bloques S3, puede protegerlos inmediatamente a un destino S3 SnapMirror en el mismo clúster. Puede reflejar datos en un bloque de una máquina virtual de almacenamiento diferente o en la misma máquina virtual de almacenamiento que el origen.

Antes de empezar

- Se han completado los requisitos para las versiones de ONTAP, las licencias y la configuración de servidores S3.
- Existe una relación de paridad entre las máquinas virtuales de almacenamiento de origen y de destino.
- Los certificados DE CA se necesitan para las máquinas virtuales de origen y de destino. Puede usar certificados de CA autofirmados o certificados firmados por un proveedor de CA externo.

System Manager

1. Si esta es la primera relación SnapMirror de S3 para este equipo virtual de almacenamiento, compruebe que existen claves de usuario raíz para los equipos virtuales de almacenamiento de origen y de destino, y regenlas si no:
   a. Haga clic en **almacenamiento > Storage VMs** y, a continuación, seleccione la VM de almacenamiento.
   b. En la ficha **Configuración**, haga clic en En el icono S3.
   c. En la ficha **usuarios**, compruebe que hay una clave de acceso para el usuario raíz
   d. Si no lo hay, haga clic en Junto a **root**, haga clic en **regenerar clave**.
   No vuelva a generar la clave si ya existe.
2. Edite la máquina virtual de almacenamiento para añadir usuarios y añadir usuarios a grupos, tanto en las máquinas virtuales de almacenamiento de origen como de destino:
   Haga clic en **almacenamiento > Storage VMs**, haga clic en la VM de almacenamiento, haga clic en **Configuración** y, a continuación, haga clic en En S3.

   Consulte "Añada usuarios y grupos de S3" si quiere más información.
3. Cree una política de SnapMirror de S3 si no tiene una existente y no desea usar la directiva predeterminada:
   a. Haga clic en **Protección > Descripción general** y, a continuación, haga clic en **Configuración de política local**.
   b. Haga clic en Junto a **Directivas de protección**, haga clic en **Agregar**.
      - Escriba el nombre de la política y una descripción.
      - Seleccione el alcance de las políticas, el clúster o la SVM
      - Seleccione **Continuous** para las relaciones de SnapMirror de S3.
      - Introduzca los valores **acelerador** y **objetivo de punto de recuperación**.
4. Crear un bloque con la protección SnapMirror:
   a. Haga clic en **almacenamiento > Cuchos** y, a continuación, haga clic en **Agregar**.
   b. Introduzca un nombre, seleccione el equipo virtual de almacenamiento, introduzca un tamaño y, a continuación, haga clic en **más opciones**.
   c. En **permisos**, haga clic en **Agregar**. Verificar permisos es opcional pero se recomienda.
      - **Principal** y **efecto**: Seleccione los valores correspondientes a la configuración del grupo de usuarios o acepte los valores predeterminados.
      - **Acciones** - Asegúrese de que se muestran los siguientes valores:

        ```
        GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts
        ```

      - **Recursos**: Utilice los valores predeterminados `(bucketname, bucketname/*)` u otros valores que necesite

        Consulte "Gestionar el acceso del usuario a bloques" para obtener más información sobre estos campos.

d. En **Protección**, compruebe **Activar SnapMirror (ONTAP o nube)**. A continuación, introduzca los siguientes valores:
   - Destino
     - **OBJETIVO**: Sistema ONTAP
     - **CLUSTER**: Seleccione el cluster local.
     - **VM DE ALMACENAMIENTO**: Seleccione una VM de almacenamiento en el clúster local.
     - **Certificado de CA del SERVIDOR S3**: Copie y pegue el contenido del certificado fuente.
   - Origen
     - **Certificado de CA del SERVIDOR S3**: Copie y pegue el contenido del certificado de destino.

5. Marque **Utilice el mismo certificado en el destino** si está utilizando un certificado firmado por un proveedor de CA externo.
6. Si hace clic en **Configuración de destino**, también puede introducir sus propios valores en lugar de los valores predeterminados para el nombre del bloque, la capacidad y el nivel de servicio de rendimiento.
7. Haga clic en **Guardar**. Se crea un nuevo bucket en la máquina virtual de almacenamiento de origen que se refleja en un nuevo bucket que se crea la máquina virtual de almacenamiento de destino.

Haga retroceder los cucharones bloqueados

A partir de ONTAP 9.14.1, puede crear un backup de bloques S3 bloqueados y restaurarlos según sea necesario.

Al definir la configuración de protección para un bloque nuevo o existente, puede habilitar el bloqueo de objetos en los buckets de destino, siempre y cuando los clústeres de origen y de destino ejecuten ONTAP 9.14.1 o una versión posterior, y que el bloqueo de objetos se habilite en el bloque de origen. El modo de bloqueo de objetos y la tenencia de retención de bloqueos del bloque de origen se aplican a los objetos replicados en el bloque de destino. También puede definir un período de retención de bloqueo diferente para el depósito de destino en la sección **Configuración de destino**. Este período de retención también se aplica a cualquier objeto no bloqueado replicado desde el bloque de origen e interfaces S3.

Para obtener información sobre cómo activar el bloqueo de objetos en un depósito, consulte "Crear un bucket".

CLI

1. Si esta es la primera relación SnapMirror de S3 para esta SVM, compruebe que existen claves de usuario raíz para las SVM de origen y de destino y vuelva a regenerarlas si no:
   `vserver object-store-server user show`

   Compruebe que hay una clave de acceso para el usuario raíz. Si no lo hay, introduzca:
   `vserver object-store-server user regenerate-keys -vserver svm_name -user root`

   No vuelva a generar la clave si ya existe.

2. Cree bloques en las SVM de origen y destino:

   ```
   vserver object-store-server bucket create -vserver svm_name -bucket
   bucket_name [-size integer[KB|MB|GB|TB|PB]] [-comment text]
   [additional_options]
   ```

3. Añada reglas de acceso a las políticas de bloque predeterminadas tanto en las SVM de origen como de destino:

   `vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver` *`svm_name`* `-bucket` *`bucket_name`* `-effect {allow|deny} -action` *`object_store_actions`* `-principal` *`user_and_group_names`* `-resource` *`object_store_resources`* `[-sid` *`text`*`] [-index` *`integer`*`]`

   ```
   src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-
   statement -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAc
   l,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal -
   -resource test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. Cree una política de SnapMirror de S3 si no tiene una existente y no desea usar la directiva predeterminada:
   `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous [-rpo` *`integer`*`] [-throttle` *`throttle_type`*`] [-comment` *`text`*`] [`*`additional_options`*`]`

   Parámetros:

   - `continuous` : El único tipo de política para relaciones SnapMirror de S3 (obligatorio).
   - `-rpo` – especifica el tiempo para el objetivo de punto de recuperación, en segundos (opcional).
   - `-throttle` – especifica el límite superior de rendimiento/ancho de banda, en kilobytes/segundos (opcional).

     Ejemplo

     ```
     src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type
     continuous -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. Instale los certificados de servidor de CA en la SVM de administrador:

   a. Instale el certificado de CA que firmó el certificado del servidor *source* S3 en la SVM de administración:
      `security certificate install -type server-ca -vserver` *`admin_svm`* `-cert -name` *`src_server_certificate`*

   b. Instale el certificado de CA que firmó el certificado del servidor *destination* S3 en la SVM de administración:
      `security certificate install -type server-ca -vserver` *`admin_svm`* `-cert -name` *`dest_server_certificate`*

      Si utiliza un certificado firmado por un proveedor de CA externo, solo debe instalar este certificado en la SVM de administrador.

      Consulte `security certificate install` manual para más detalles.

6. Cree una relación de SnapMirror de S3:

`snapmirror create -source-path src_svm_name:/bucket/bucket_name -destination-path dest_peer_svm_name:/bucket/bucket_name, …} [-policy policy_name]`

Puede usar una política que haya creado o aceptar la predeterminada.

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
bucket -destination-path vs1-dest:/vs1/bucket/test-bucket-mirror
-policy test-policy
```

7. Compruebe que el mirroring está activo:
`snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

Crear una relación de mirroring para un bloque existente (clúster local)

Puede empezar a proteger bloques de S3 existentes en el mismo clúster en cualquier momento; por ejemplo, si actualizó una configuración de S3 desde una versión anterior a ONTAP 9.10.1. Puede reflejar datos en un bloque de una máquina virtual de almacenamiento diferente o en la misma máquina virtual de almacenamiento que el origen.

Antes de empezar

- Se han completado los requisitos para las versiones de ONTAP, las licencias y la configuración de servidores S3.
- Existe una relación de paridad entre las máquinas virtuales de almacenamiento de origen y de destino.
- Los certificados DE CA se necesitan para las máquinas virtuales de origen y de destino. Puede usar certificados de CA autofirmados o certificados firmados por un proveedor de CA externo.

System Manager

1. Si esta es la primera relación SnapMirror de S3 para este equipo virtual de almacenamiento, compruebe que existen claves de usuario raíz para los equipos virtuales de almacenamiento de origen y de destino, y regenlas si no:
   a. Haga clic en **almacenamiento > Storage VMs** y, a continuación, seleccione la VM de almacenamiento.
   b. En la ficha **Configuración**, haga clic en ✎ En el mosaico **S3**.
   c. En la ficha **usuarios**, compruebe que hay una clave de acceso para el usuario raíz.
   d. Si no lo hay, haga clic en ⋮ Junto a **root**, haga clic en **regenerar clave**.
   No vuelva a generar la clave si ya existe
2. Compruebe que el acceso de usuario y grupo es correcto tanto en las máquinas virtuales de almacenamiento de origen como de destino:
   - Haga clic en **almacenamiento > Storage VMs**, haga clic en la VM de almacenamiento, haga clic en **Configuración** y, a continuación, haga clic en ✎ En S3.

     Consulte "Añada usuarios y grupos de S3" si quiere más información.
3. Cree una política de SnapMirror de S3 si no tiene una existente y no desea usar la directiva predeterminada:
   a. Haga clic en **Protección > Descripción general** y, a continuación, haga clic en **Configuración de directiva local**.
   b. Haga clic en → Junto a **Directivas de protección**, haga clic en **Agregar**.
      - Escriba el nombre de la política y una descripción.
      - Seleccione el alcance de las políticas, el clúster o la SVM
      - Seleccione **Continuous** para las relaciones de SnapMirror de S3.
      - Introduzca los valores **acelerador** y **objetivo de punto de recuperación**.
4. Compruebe que la política de acceso a bloques del bloque existente sigue cumpliendo con sus necesidades:
   a. Haga clic en **almacenamiento > Cuchos** y, a continuación, seleccione el cucharón que desea proteger.
   b. En la ficha **permisos**, haga clic en ✎ **Edición** y, a continuación, haga clic en **Agregar** en **permisos**.
      - **Principal** y **efecto**: Seleccione los valores correspondientes a la configuración del grupo de usuarios o acepte los valores predeterminados.
      - **Acciones** - Asegúrese de que se muestran los siguientes valores:

        ```
        GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts
        ```

      - **Recursos**: Utilice los valores predeterminados *(bucketname, bucketname/*)* u otros valores que necesite.

        Consulte "Gestionar el acceso del usuario a bloques" para obtener más información sobre

estos campos.

5. Proteja un bloque existente con SnapMirror de S3:
   a. Haga clic en **almacenamiento** > **Cuchos** y, a continuación, seleccione la cuchara que desea proteger.
   b. Haga clic en **proteger** e introduzca los siguientes valores:
      - Destino
        - **OBJETIVO**: Sistema ONTAP
        - **CLUSTER**: Seleccione el cluster local.
        - **STORAGE VM**: Seleccione la misma máquina virtual de almacenamiento o una diferente.
        - **Certificado de CA del SERVIDOR S3**: Copie y pegue el contenido del certificado *source*.
      - Origen
        - **Certificado de CA del SERVIDOR S3**: Copie y pegue el contenido del certificado *Destination*.
6. Marque **Utilice el mismo certificado en el destino** si está utilizando un certificado firmado por un proveedor de CA externo.
7. Si hace clic en **Configuración de destino**, también puede introducir sus propios valores en lugar de los valores predeterminados para el nombre del bloque, la capacidad y el nivel de servicio de rendimiento.
8. Haga clic en **Guardar**. El bloque existente se refleja en un nuevo bloque en la máquina virtual de almacenamiento de destino.

Haga retroceder los cucharones bloqueados

A partir de ONTAP 9.14.1, puede crear un backup de bloques S3 bloqueados y restaurarlos según sea necesario.

Al definir la configuración de protección para un bloque nuevo o existente, puede habilitar el bloqueo de objetos en los buckets de destino, siempre y cuando los clústeres de origen y de destino ejecuten ONTAP 9.14.1 o una versión posterior, y que el bloqueo de objetos se habilite en el bloque de origen. El modo de bloqueo de objetos y la tenencia de retención de bloqueos del bloque de origen se aplican a los objetos replicados en el bloque de destino. También puede definir un período de retención de bloqueo diferente para el depósito de destino en la sección **Configuración de destino**. Este período de retención también se aplica a cualquier objeto no bloqueado replicado desde el bloque de origen e interfaces S3.

Para obtener información sobre cómo activar el bloqueo de objetos en un depósito, consulte "Crear un bucket".

CLI

1. Si esta es la primera relación SnapMirror de S3 para esta SVM, compruebe que existen claves de usuario raíz para las SVM de origen y de destino y vuelva a regenerarlas si no:
   `vserver object-store-server user show`

   Compruebe que hay una clave de acceso para el usuario raíz. Si no lo hay, introduzca:
   `vserver object-store-server user regenerate-keys -vserver` *`svm_name`* `-user` *`root`*

   No vuelva a generar la clave si ya existe.

2. Crear un bucket en la SVM de destino que sea el destino de mirroring:

   `vserver object-store-server bucket create -vserver` *`svm_name`* `-bucket` *`dest_bucket_name`* `[-size` *`integer`*`[KB|MB|GB|TB|PB]] [-comment` *`text`*`] [`*`additional_options`*`]`

3. Compruebe que las reglas de acceso a las políticas de bloque predeterminadas sean correctas tanto en las SVM de origen como de destino:

   `vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver` *`svm_name`* `-bucket` *`bucket_name`* `-effect {allow|deny} -action` *`object_store_actions`* `-principal` *`user_and_group_names`* `-resource` *`object_store_resources`* `[-sid` *`text`*`] [-index` *`integer`*`]`\`

   Ejemplo

   ```
   clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAc
   l,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal -
   -resource test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. Cree una política de SnapMirror de S3 si no tiene una existente y no desea usar la directiva predeterminada:

   `snapmirror policy create -vserver` *`svm_name`* `-policy` *`policy_name -type continuous [-rpo _integer`*`] [-throttle` *`throttle_type`*`] [-comment text] [`*`additional_options`*`]`

   Parámetros:

   - `continuous` : El único tipo de política para relaciones SnapMirror de S3 (obligatorio).
   - `-rpo` – especifica el tiempo para el objetivo de punto de recuperación, en segundos (opcional).
   - `-throttle` – especifica el límite superior de rendimiento/ancho de banda, en kilobytes/segundos (opcional).

     Ejemplo

     ```
     clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type
     continuous -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. Instale los certificados de servidor de CA en la SVM de administrador:
   a. Instale el certificado de CA que firmó el certificado del servidor *source* S3 en la SVM de administración:
      `security certificate install -type server-ca -vserver` *`admin_svm`* `-cert -name` *`src_server_certificate`*
   b. Instale el certificado de CA que firmó el certificado del servidor *destination* S3 en la SVM de administración:
      `security certificate install -type server-ca -vserver` *`admin_svm`* `-cert`

`-name dest_server_certificate`

Si utiliza un certificado firmado por un proveedor de CA externo, solo debe instalar este certificado en la SVM de administrador.

Consulte `security certificate install` manual para más detalles.

6. Cree una relación de SnapMirror de S3:
   `snapmirror create -source-path src_svm_name:/bucket/bucket_name -destination-path dest_peer_svm_name:/bucket/bucket_name, …} [-policy policy_name]`

   Puede usar una política que haya creado o aceptar la predeterminada.

   Ejemplo

   ```
   src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-bucket -destination-path vs1-dest:/bucket/test-bucket-mirror -policy test-policy
   ```

7. Compruebe que el mirroring está activo:
   `snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

Toma de control y sirve datos desde el bloque de destino (clúster local)

Si los datos de un bloque de origen dejan de estar disponibles, puede romper la relación de SnapMirror para hacer que el bloque de destino sea editable y comenzar a servir datos.

Acerca de esta tarea

Cuando se realiza una operación de toma de control, el bloque de origen se convierte en bloque de destino original de solo lectura y se convierte en bloque de destino original de lectura y escritura; de este modo, se invierte la relación de SnapMirror de S3.

Una vez que el bloque de origen deshabilitado se vuelva a poner disponible, S3 SnapMirror vuelve a sincronizar automáticamente el contenido de los dos bloques. No es necesario resincronizar explícitamente la relación, como es necesario para puestas en funcionamiento de SnapMirror para volúmenes estándar.

Si el bloque de destino se encuentra en un clúster remoto, la operación de toma de control se debe iniciar desde el clúster remoto.

System Manager

Conmutación por error desde el bloque no disponible y empiece a servir datos:

1. Haga clic en **Protección > Relaciones** y seleccione **S3 SnapMirror**.
2. Haga clic en ⋮, Seleccione **Failover** y, a continuación, haga clic en **failover**.

CLI

1. Inicie una operación de conmutación al nodo de respaldo para el bloque de destino:
   `snapmirror failover start -destination-path` *`svm_name`*`:/bucket/`*`bucket_name`*
2. Compruebe el estado de la operación de conmutación por error:
   `snapmirror show -fields status`

Ejemplo

```
clusterA::> snapmirror failover start -destination-path vs1:/bucket/test-
bucket-mirror
```

Restaurar un bloque desde la máquina virtual de almacenamiento de destino (clúster local)

Cuando los datos de un depósito de origen se pierden o dañan, puede volver a rellenar los datos restaurando objetos desde un bloque de destino.

Acerca de esta tarea

Puede restaurar el bloque de destino en un bloque existente o en un bloque nuevo. El depósito de destino para la operación de restauración debe ser mayor que el espacio lógico utilizado del cubo de destino.

Si utiliza un bloque existente, debe estar vacío al iniciar una operación de restauración. La restauración no "rollback" de un bloque en el tiempo; más bien, rellena un bloque vacío con su contenido anterior.

La operación de restauración se debe iniciar desde el clúster local.

System Manager

Restaure los datos de backup:

1. Haga clic en **Protección > Relaciones** y, a continuación, seleccione el bloque.
2. Haga clic en ⋮ Y, a continuación, seleccione **Restaurar**.
3. En **Fuente**, seleccione **cucharón existente** (predeterminado) o **Nuevo cucharón**.
   - Para restaurar a un **segmento existente** (valor predeterminado), lleve a cabo las siguientes acciones:
     - Seleccione la máquina virtual de almacenamiento y clúster para buscar el bloque existente.
     - Seleccione el bloque existente.
4. Copie y pegue el contenido del certificado de CA del servidor S3 de destino.
   - Para restaurar a un **New Bucket**, introduzca los siguientes valores:
     - El equipo virtual de clúster y almacenamiento para alojar el nuevo bloque.
     - El nombre, la capacidad y el nivel de servicio de rendimiento del bloque nuevo. Consulte "Los niveles de servicio de almacenamiento" si quiere más información.
     - El contenido del certificado de CA de servidor S3 de destino.
5. En **destino**, copie y pegue el contenido del certificado de CA del servidor S3 de origen.
6. Haga clic en **Protección** > Relaciones para supervisar el progreso de la restauración.

Restaure los cucharones bloqueados

A partir de ONTAP 9.14.1, puede realizar backups de bloques bloqueados y restaurarlos según sea necesario.

Es posible restaurar un bloque de bloqueo de objetos a un bloque nuevo o existente. Puede seleccionar un depósito bloqueado por objeto como destino en las siguientes situaciones:

- **Restaurar a un nuevo cubo**: Cuando se habilita el bloqueo de objetos, un cubo puede restaurarse creando un cubo que también tiene habilitado el bloqueo de objetos. Cuando restaura un bucket bloqueado, se replican el modo de bloqueo de objetos y el periodo de retención del bucket original. También puede definir un período de retención de bloqueo diferente para el nuevo período. Este período de retención se aplica a objetos no bloqueados de otros orígenes.
- **Restaurar a un cubo existente**: Un cubo bloqueado por objeto se puede restaurar a un cubo existente, siempre y cuando el control de versiones y un modo de bloqueo de objetos similar estén habilitados en el cubo existente. Se mantiene la tenencia de retención del cucharón original.
- **Restaurar cubo no bloqueado**: Incluso si el bloqueo de objetos no está habilitado en un cubo, puede restaurarlo en un cubo que tiene el bloqueo de objetos activado y está en el clúster de origen. Al restaurar el bloque, todos los objetos no bloqueados se bloquean, y se aplican el modo de retención y la tenencia del bloque de destino.

CLI

1. Si va a restaurar objetos en un bloque nuevo, cree el bloque nuevo. Para obtener más información, consulte "Crear una relación de backup para un bloque nuevo (destino cloud)".
2. Inicie una operación de restauración para el bloque de destino:
   `snapmirror restore -source-path` *`svm_name`*`:/bucket/`*`bucket_name`* `-destination -path` *`svm_name`*`:/bucket/`*`bucket_name`*

Ejemplo

```
clusterA::> snapmirror restore -source-path vs0:/bucket/test-bucket
-destination-path vs1:/bucket/test-bucket-mirror
```

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.